OPEN NETWORKED EARTH (O.N.E.)

보편적 용익권, 열역학적 균형, 그리고 추첨제 거버넌스의 살아있는 헌법

장 I: 전문 및 불변의 권리장전

전문

우리 살아있는 지구의 주민들은, 우리의 존재가 유한하고 상호 연결된 열역학적 생물권 내에 불가분하게 배태되어 있음을 인식하며, Open Networked Earth (열린 네트워크 지구)(O.N.E.)를 위한 본 헌법을 제정한다. 역사상의 통치 모델들은 인위적 희소성, 부재자 재산 인클로저, 그리고 강제력에 대한 주권적 독점에 사회 질서를 정초함으로써 전쟁, 생태적 황폐화, 그리고 구조적 불평등으로 퇴행하였다. 우리는 생존, 자유, 그리고 인간의 존엄성이 물리적 생명 유지 체계를 금융 부채 및 관료적 지배로부터 구조적으로 분리할 것을 요구함을 확언한다. 본 헌법은 지구적 공유지를 보존하고, 개인의 불가침의 자율성을 보장하며, 이성, 투명성, 그리고 추첨에 의한 통계적 대표성을 통하여 우리의 공동체적 삶을 다스리기 위하여 평등한 자들 사이의 영구적인 언약을 수립한다.

조 1.1 — 생물권 공유지의 공리

1. 대기, 전 지구적 수문 순환, 경작 가능한 표토, 해양계, 태양 복사 플럭스, 그리고 인류의 과학적·문화적 지식의 축적된 유산을 포괄하는 지구 생물권은 모든 생명체에 속하는 불가분의 공유지를 구성한다.
2. 지구 공유지의 어떠한 부분도 사적 투기 자산으로 전환되거나, 불로 금융 착취를 위해 상품화되거나, 주권적 영토 구획의 대상이 될 수 없다.
3. 어떠한 물리적 또는 지적 자원에 대한 권원도 오직 용익권으로서만 존재한다. 즉, 능동적 점유, 재생적 보살핌, 그리고 후대를 위한 온전성 보존을 조건으로 하여 자원을 보유, 활용하고 그로부터 이익을 누릴 수 있는 보호된 권리이다.

조 1.2 — 불변의 인격적 및 신체적 주권

1. 모든 인간은 자신의 생물학적, 물리적, 인지적 기질에 대하여 절대적이고 무조건적인 주권을 보유한다.

2. 강제적 유전적 변형, 비자발적 생체 인식 추적, 신경학적 감시, 약리학적 조작, 그리고 물리적 예속은 인격적 온전성에 대한 구조적 침해로서 영구히 금지된다.

3. 모든 인간은 신체적 자율성, 사적 친밀성, 정신적 성역, 그리고 자비롭고 강제되지 않은 생물학적 퇴장에 대한 침해 불가능한 권리를 유지한다. 어떠한 시민적 명령, 집단적 비상사태, 행정적 포고령도 개인의 물리적 또는 심리적 기질을 침해할 수 없다.

조 1.3 — 보편적 생존 기본 기준

1. 모든 거주자는 임금 노동, 시장 교환, 부채 예속, 또는 이념적 순응과 완전히 분리된 기초적 생명 유지에 대한 양도 불가능한 타고난 권리를 갖는다.

2. 무조건적 기본 기준은 다음으로 구성된다:

- 공인된 생물학적 순도 기준을 충족하는 음용수;
- 건전하고 칼로리가 충분한 일일 영양;
- 안전하고 기후 탄력성을 갖춘 주거 쉼터;
- 포괄적인 1차, 예방 및 응급 의료 서비스;
- 가정용 난방, 냉방 및 조리를 위한 기본 에너지 배당량;
- 지식, 문화 및 기본 도구의 열린 저장소에 대한 제한 없는 접근.

1. 물리적 생존은 어떠한 의회, 기관, 또는 집단에 의해서도 행동 통제, 노동 착취, 또는 사회적 처벌의 수단으로 이용되어서는 안 된다.

조 1.4 — 불변의 시민적 자유와 인식론적 자유

1. 모든 개인과 결사는 사상, 양심, 표현, 평화적 집회, 자발적 결사 및 문화적 표현의 무조건적인 자유를 보유한다.

2. 어떠한 시민 평의회, 의회, 또는 디지털 인프라도 평화로운 이견을 검열하거나, 반대 의견의 탐구를 억압하거나, 정통 신념을 강제할 수 없다.

3. 진화적 적응성을 보존하고 인식론적 정체를 방지하기 위해, 모든 공유 제조 시설, 연산 대역폭, 연구 실험실의 침해할 수 없는 7퍼센트(7%)의 여유분은 동료 심사 없이 사변적이고 비합의적인 연구를 수행할 수 있는 이단자의 공유지로 영구히 유보된다. 신청 요청이 가용 용량을 초과할 경우, 접근권은 이념적 검증 없이 신청자 간의 투명한 순환 시간 추첨제를 통해 엄격히 배분된다. 이 유보 공간은 침해 불가능한 생물 보안 경계를 지닌다. 합성 자가 복제 치명적 병원체, 대량 신경 작용제, 또는 방사능 무기에 대한 연구는 공유지로부터 단호히 금지된다. 인간의 이념적 감시나 알고리즘적 사상 통제 없이 이 경계를 집행하기 위해, 공유지 전반의 모든 생물학적 합성 하드웨어는 유기법 부속서(Organic Law Annex)에 명시된 바와 같이 공개적 위해 목록에 등재된 서열의 전사를 방지하는 공적으로 감사 가능하고 위변조 방지 기능이 있는 연동 장치를 반드시 통합해야 한다. 이러한 연동 장치를 무력화하거나 우회하는 행위는 생물권의 연속성에 반하는 구조적 범죄를 구성한다.

조 1.5 — 구획화 방지 원칙

1. 필수적인 생명 유지 공유지를 재사유화하거나, 부재지주제를 부활시키거나, 인간의 필수적 필요로부터 독점적 지대를 추출하려는 모든 법적 권원, 금융 계약, 또는 행정적 장치는 무효이며, 사회에 대한 구조적 침략으로 인정된다.
2. 과학적 발견, 생물학적 유전 정보, 연산 알고리즘, 기계 도구 설계는 보편적 공공재로서 독점적 특허, 지식재산권 주장 및 독점적 제한으로부터 영구히 면제된다.

조 1.6 — 생태적 의무와 세대 간 청지기직

1. 지구 공유지의 모든 이용자는 생물물리학적 청지기직이라는 회피할 수 없는 의무를 진다. 인간의 대사는 지역 유역과 지구 생물권의 순환적 재생 한계 및 열역학적 수용력 내에서 작동해야 한다.
2. 생태계의 고의적 오염, 비재생 대수층의 고갈, 생물학적 서식지의 비가역적 파괴는 지구적 연속성에 반하는 범죄를 구성한다.
3. 인간이 아닌 생명 시스템과 지역 생물군은 법에 따른 고유한 당사자 적격(*Jus Biosphaerae*)을 보유하며, 추첨제로 지정된 인간 보호인에 의해 시민 의회 앞에서 옹호된다.

조 1.7 — 기본권의 최고성과 불가침성

1. 본 장에서 규정된 권리, 자유 및 기본 기준은 구조적 헌법 불변원칙이다.
2. 어떠한 의회, 국민투표, 비상사태, 또는 특별 가중다수결로도 본 권리장전의 규정을 정지, 축소 또는 양도할 수 없다. 본 장에 반하는 어떠한 포고, 제정, 또는 협약도 처음부터 무효(*ab initio*)이다.

장 II: 재산권의 해체와 용익권의 법리

조 2.1 — 부재 소유권의 폐지와 소유권(*dominium*)의 해체

1. 유한한 지구적 자산을 착취, 사장(死藏), 방치 또는 파괴할 수 있는 일방적 권리인 절대적 사적 소유권(*dominium*)이라는 구시대의 법리는 Open Networked Earth (열린 네트워크 지구)(O.N.E.) 전역에서 영구히 폐지된다.
2. 토지, 수역, 농업 지대, 자연 생물군계 및 산업 제조 기계에 대한 권리는 오직 용익권으로서만 존재한다. 즉, 능동적이고 유익한 활용, 지속적인 거주 및 생태적 수탁 관리 책임을 조건으로 하는 조건부 권리이다.
3. 능동적 점유 및 사회적 효용과 결여된 권리는 법적으로 부존재한다. 방치되거나 수동적 투기를 목적으로 보유된 일체의 토지 구역, 주거용 거처 또는 생산 시설은 즉시 지역 공유지의 관할권으로 귀속된다.

조 2.2 — 재화 및 공유지의 삼분류

침해할 수 없는 개인의 자유를 보장하는 동시에 독점적 착취를 금지하기 위하여, 모든 물질적 자산은 상호 배타적인 세 가지 사법적 범주로 분류된다:

1. **불가침의 개인 소유물:** 개인 의복, 가구 및 가재도구, 예술 작품, 사적 물품, 개인 공예 도구 및 개인 연산 인터페이스. 이는 개인의 절대적이고 영구적인 주권 하에 유지되며, 어떠한 시민 의회에 의해서도 결코 수용, 집단화 또는 재배정될 수 없다.

- *이원적 도구 분류 (개인 공예 대 시민 도서관):* 공동체적 인프라의 사유화와 장인의 자율성에 대한 침해를 모두 방지하기 위해, 도구는 두 가지 운용 계층으로 구성된다:
- *1계층 (개인 공예 장비):* 개인적 숙련에 능동적으로 사용되는 정밀 장인 도구, 직업적 거래 도구, 창작 기구 및 개별화된 작업대. 이는 불가침의 개인적 자산으로서 접근 시 쌍방의 동의를 필요로 하며, 중복된 단위 장비는 사적 사장을 행하기 위해 1계층 면책을 주장할 수 없다.
- *2계층 (시민 도구 도서관):* 이웃 도구 도서관 내에서 공동 용익권으로 보유되는 고내구성 유지보수 장비(회전식 석공 드릴, 사다리, 오거, 에어레이터, 고압 세척기). 대출은 기한이 정해진 메시 토큰에 따라 운영되며, 자발적 기탁물은 공동체의 비용으로 유지관리되고 우선 예약권을 부여한다. 과실로 인한 파손은 지역 도구 길드의 지도 하에 진행되는 유지보수 작업 부역 시간을 통해 복구된다.

1. **보호받는 점유적 용익권:** 능동적으로 거주 및 유지관리되는 주 거처, 가구 부지, 가족 가옥 및 소규모 장인 작업장. 공동체 토지 신탁 (CLT) 모델에 기반한 영구적 비시장 계약에 따라 보유되는 점유적 용익권은 불가침의 주거 프라이버시, 능동적 공동 거주자 간의 거주권 상속, 그리고 시장에 의한 압류나 지대 갈취로부터의 완전한 면책을 보장한다.
2. **연방 공유지 용익권:** 분수계, 대수층, 삼림, 광물 매장지, 에너지 전력망, 수송 회랑, 산업 제조 센터, 병원 및 통신 기간망. 이는 현재 및 미래 세대를 위하여 영구 신탁으로 보유되는 불가분의 공유지를 구성하며, 시 추첨제 평의회 및 전담 운영 길드에 의해 관리된다. 첨단 고자본 산업 시설(반도체 노광 팹, 화학 합성 단지, 중금속 제련소)은 불가분의 사회적 자본(2-A계층)으로 인정되며, 그 관리 권한은 추첨제 의회의 감독 하에 전문 노동자 길드에 위탁되고, 물리적 자본 감가상각과 폐쇄 루프 환경 복원이 재량적 잉여 배분보다 법적으로 우선시된다.

조 2.3 — 양도할 수 없는 주거 안보와 강제 퇴거의 절대적 금지

1. 안전한 주거 공간은 양도할 수 없는 인권이다. 어떠한 사람이라도 노숙이나 빈곤 상태로 내모는 퇴거 또는 추방은 구조적 범죄이며 위헌이다.
2. 주거용 임대업, 투기적 재산 보유 및 금전적 차임 갈취는 법적으로 무효이다.
3. 구조적 위험, 환경 정화, 또는 화해할 수 없는 대인 간 가정 위기로 인해 물리적 이주가 불가피한 경우, 분쟁은 추첨제로 선출된 세(3) 명의 시민으로 구성된 지역 조정 위원회에 의해 판결된다.
4. 공동체가 해당 주민의 생리적, 접근성적, 사회적 요건을 충족하는 동등하거나 더 우수한 주처를 확보하기 전까지는 어떠한 이주도 집행될 수 없다.

조 2.4 — 경작 가능한 토양 및 생산적 자산의 수탁 관리

1. 경작 가능한 표토, 해양 산란장 및 산업 생산 시설은 금전적 이익을 목적으로 매매, 저당 설정 또는 임대될 수 없다.
2. 농지는 생물지역적 영양 요건과 검증된 재생 농업 관행에 기반하여 생태농업 공동체, 가족 경작자 및 농업 신탁에 배정된다.
3. 경작자는 토양의 유기적 건강, 분수계 안정성 및 생물다양성이 보전되는 한 다세대에 걸친 용익권적 점유권을 보유한다. 지속적인 생태계 오염 유발 또는 경작 방치는 생물지역 시민 의회의 심사를 촉발하며, 생태적 수탁 관리 책임 위반이 검증될 경우 점유권은 기꺼이 이를 맡고자 하는 재생 수탁자에게 이전된다.

조 2.5 — 공동 유산 성역 및 위치적 자산

1. 해안 곶, 원시 강기슭, 고산 능선 및 역사적 성역을 포함하여 지리적으로 고유하거나 생태적으로 민감한 위치적 자산은 결코 배타적인 사적 사유지로 둘러싸여 점유될 수 없다.
2. 원시 해안선이나 생태 성역을 따라 영구적인 사적 주거지를 건설하는 것은 금지된다.
3. 위치적 성역 내의 임시 거주용 휴양처에 대한 접근은 투명한 시민 추첨제를 통해 관리된다. 즉, 모든 시민에게 개방된 순환식 안식 휴양처, 과학 및 예술 공헌자를 위한 연구 펠로우십, 공평한 일반 대중 방문이 이에 해당한다. 어떠한 가계나 행정 관료도 지구적 아름다움에 대해 영구적인 사적 지배권을 확립할 수 없다.

조 2.6 — 용익권 분쟁의 재판 및 의회 정족수

1. 경계 조정 및 시 구역 재조정은 엄격한 홀수 동수 원칙에 따라 추첨제 기구 앞에서 공개적으로 심의된다:

- 이웃 토지 이용 조정: 60퍼센트(60%)의 특별다수결에 따라 시민 열다섯(15) 명으로 구성된 이웃 추첨제 평의회에 의해 판결된다.
- 생물지역 산업 구역 지정 및 분수계 지역권: 60퍼센트(60%)의 특별다수결에 따라 대의원 백한(101) 명으로 구성된 생물지역 시민 의회에 의해 판결된다.

1. 긴요한 공공 인프라를 위하여 점유적 용익권을 취소하거나 수정하는 일체의 비상 포고령은 재적 의회의 확고한 75퍼센트(75%) 헌법적 가중 특별다수결을 요하며, 이에 더하여 사전 동등 주거지의 의무적 제공 및 완전한 물리적 원상회복이 지역 조정 위원회의 만장일치 인증을 받아야 한다. 인증 거부에 대해서는 분수계 간 블라인드 시민 패널 열다섯(15) 명에게 항소할 수 있다.

장 III: 생물물리학적 현실 및 열역학적 자원 회계

조 3.1 — 열역학적 경계 및 공유지의 탈화폐화

1. Open Networked Earth (열린 네트워크 지구)(O.N.E.) 전역의 모든 경제적 조정, 산업적 대사 및 자원 분배는 열역학의 물리 법칙과 생태학적 질량 균형에 엄격히 기초한다.
2. 추상적 금융 불환 지폐, 복리 부채 증서 및 투기적 가격 메커니즘은 생물물리학적 공유지에 대한 청구권으로서의 법적 지위를 박탈당한다.
3. 회계 단위는 가용 물리적 엑서지(kWh), 건조 물질 질량(kg), 정제수 부피(L), 그리고 순환적 재생 주기 시간이다.
4. 열역학은 사회의 타협 불가능한 상한선을 규정한다. 어떠한 인간 집단도 지역 유역과 생물권의 검증된 보충율을 초과하여 자원을 예산화하거나, 추출하거나, 소비할 수 없다.
5. 다벡터 배분은 엑서지(kWh), 질량(kg), 지구화학적 회전율로 제약 벡터가 구성된 탈중앙화 동적 투입-산출(레온티예프-칸토로비치) 행렬을 사용하며, 어떠한 생산 승인도 지역 대체 한도를 초과할 수 없다.
6. 제1계층 자급자족적 완결성: 존속 가능성은 비음(非陰)의 총산출 이상을 요구한다. 연례 공개 감사는 주거와 의료를 포함하여 제1계층의 필요를 직접적 또는 간접적으로 공급하는 모든 부문이 외부 투입을 0으로 하고 공표된 예비율을 갖춘 상태에서, 오직 지역 자원과 기설치된 생산 능력만으로 제1계층의 전체 수요를 충족하고 있음을 입증해야 한다.

조 3.2 — 고리대금, 투기 및 부채 복리화의 절대적 금지

1. 지수적 복리이자, 부채 예속 또는 금융 파생상품 투기를 요구하는 모든 계약, 알고리즘 또는 원장은 위헌이며, 무효이고, 집행할 수 없다.
2. 신용은 검증된 시민 인프라, 공동체 유지 관리 또는 생태 복원에 전념하는 물리적 에너지, 원자재 및 공구 시간의 계획된 행정적 배분으로서만 존재한다.
3. 어떠한 부채도 복리로 늘어날 수 없으며, 어떠한 공유지, 생태계 또는 주거지도 상업적 담보로 제공될 수 없고, 어떠한 프로젝트의 실패도 개인적 빈곤, 계약 속박 노동 또는 용익권의 취소로 귀결되어서는 아니 된다.

조 3.3 — 민주적 3단계 욕구 위계

열역학적 측정은 물리적 제약을 확립할 뿐, 인간의 사회적 가치를 확립하지 않는다. 모든 자원 배분은 헌법적 욕구 위계를 엄격히 준수한다:

1. **제1계층 (필수 생물학적 기준선):** 보편적 생존을 위해 할당되는 절대적이고 타협 불가능한 최우선 순위: 검증된 식수, 유익한 일일 영양, 안전한 주거 쉼터, 가정용 냉난방, 그리고 종합적인 예방 및 응급 의료.
2. **제2계층 (시민적 유지관리 및 공공 인프라):** 수처리 시설, 마이크로그리드, 대중교통 간선망, 개방형 통신 네트워크, 병원 및 수리 팹랩의 운영 유지보수.

3. **제3계층 (탈중앙화 재량적 잉여 및 개방형 팹랩 이니셔티브):** 문화적 창작, 장인 공예, 특수 기구 및 탐구 과학에 전념하는 배분. 제3계층은 중앙 관료제나 가격 배급 없이 운영된다. 제1계층과 제2계층이 확보되면, 검증된 생태적 잉여는 2차 선호도 신호와 참여형 팹랩 시간 명부를 통해 분배된다. 중개 방지 불변원칙: 수요가 높은 기계 슬롯은 양도할 수 없고, 반복된 독점을 방지하도록 감쇠되며, 짧은 유예 기간 후 추첨으로 선정된 대기 창작자에게 귀속되고, 세부 매개변수는 기본법(Organic Law)으로 정한다. 비밀 상업적 착취를 방지하기 위해 '실행 즉시 공개' 규칙이 적용된다. 즉, 공용 기계에서 실행되는 모든 툴패스, G-code 및 CAM 개요도는 개방형 메시 공유지(제1.4조)에 자동으로 공개된다.
4. **제2-A계층 불가분 자본재 완충재:** 상류 산업 자산(건식 야금, 실리콘 정제, 리소그래피, 중장비 공구)은 제3계층과의 경쟁으로부터 차단된 불가분의 사회적 자본이다. 자본 대체 및 감가상각 준비금은 재량적 제작을 위한 잉여를 방출하기 전에 반드시 복원되어야 한다.

조 3.4 — 생물지역 수용력, 원격측정 및 아날로그 지상검증

1. 각 유역 내 인간의 자원 추출 및 제조업은 해당 유역의 생태적 수용력(ECC)에 의해 제한된다.
2. 공개적으로 접근 가능한 지속적 센서 어레이는 대수층 함양, 하천 유량, 토양 탄소, 바이오매스 축적, 전력망 부하, 열 분산 등 비개인적 열역학적 변수를 모니터링한다.
3. 원격측정 하드웨어는 비트 단위로 검증 가능한 펌웨어가 탑재된 오픈 하드웨어 PLC를 활용해야 하며, 독점적 바이너리 블롭이나 신뢰할 수 없는 엔클레이브는 금지된다.
4. 프라이버시 불변 명령: 센서 네트워크는 무생물적 및 거시 생태학적 변수로 엄격히 제한된다. 알고리즘적 감시, 생체인식 추적 또는 개인의 가내 프로파일링은 절대적 헌법적 범죄이다.
5. 시민 지상검증 및 분할 시료 검증: 디지털 모델의 편차, 하드웨어 생물학적 오손 또는 센서 결탁을 방지하기 위해, 이웃 평의회는 수동 아날로그 기기를 갖춘 비전문가 시민 지상검증대를 정기적으로 위임한다. 감사는 맹검 분할 시료 프로토콜을 따른다. 복제의 봉인된 시료는 인접하지 않은 유역에서 추첨으로 선정된 실험실들에 의해 독립적으로 검증되어 사이버네틱 원장이 물리적 현실에 확고히 연결되도록 보장한다.

조 3.5 — 전략적 물리적 비축 및 비선형적 회복탄력성

1. 혼란, 가뭄, 태양 폭풍 또는 전염병에 대비한 반취약성(anti-fragility)을 보장하기 위해, 각 생물지역 연방은 전략적 물리적 비축을 유지한다.
2. 비축물은 자급자족적 완결성 감사(제3.1조 제6항)에서 발견된 격차를 따르며, 외부 투입 없이 12~24개월 동안 제1계층 산출물을 유지하기 위해 탈중앙화된 저장 가능 재고(곡물, 주식, 토종 씨앗, 필수 의약품, 에너지 저장), 예비 부품, 저장 불가능한 재화에 대한 잉여 용량을 결합한다.
3. 전략적 비축물은 투기적 거래를 위해 청산되거나, 외부 불환 화폐를 위해 수출되거나, 재량적 잉여로 전용될 수 없다.

조 3.6 — 감사, 의회 동수성 및 의결 기준

1. 물리적 원장과 열역학적 대차대조표는 공개되고, 이해하기 쉬운 언어로 작성되며, 엄격한 홀수 패리티를 갖춘 추첨제 의회에 의해 지속적으로 검토된다:

- 이웃 공공재 모니터링: 십오(15) 인의 시민으로 구성된 이웃 추첨 평의회가 판정한다.
- 생물지역 엑서지 배분 및 전략적 비축 감독: 일백일(101) 명의 대의원으로 구성된 생물지역 시민 의회가 관할한다.

1. 단계적 심의 기준:

- **75% 헌법적 특별다수:** 1인당 제1계층 생존 배분을 변경, 축소 또는 재계산하기 위해 엄격히 요구된다.
- **60% 가중다수:** 5개년 생물지역 인프라 에너지 예산 및 제3계층 재량 배분을 위해 요구된다.
- **50%+1 단순다수:** 공인된 자연재해 또는 생태적 위기 동안 전략적 물리적 비축의 즉각적인 동원을 위해서만 허용되며, 삼십(30) 일의 의무적 일몰 검토를 수반한다.

장 IV: 추첨에 의한 통치: 추첨제 구조

조 4.1 — 추첨의 원칙(추첨 민주정) 및 과두제의 폐지

1. 모든 주권적 입법, 심의 및 헌법적 권한은 통계적으로 층화된 무작위 제비뽑기(추첨제)로 선출된 시민 회의로부터 전적으로 발현된다.
2. 선거 정당 정치, 선거 자금 조달, 기업 로비, 그리고 영구적인 의원 계급은 과두제적 장악의 매개체로서 폐지된다.
3. 시민은 결사하고 옹호할 자유를 유지하되(제1.4조), 어떠한 결사체도 추첨제 대의원을 재정적으로 후원하거나, 지명하거나, 지시하거나, 포상할 수 없다. 그러한 행위는 모두 무효이며 시민 공유지에 대한 구조적 공격을 구성한다.

조 4.2 — 계층화된 의회 구조 및 불변의 홀수 패리티

심의 권한은 생물지역적 규모에 맞추어진 동심원형 시민 원(Chambers)을 통해 구조화되며, 가부동수와 교착 상태를 방지하기 위해 각 원은 엄격한 홀수 패리티를 유지한다:

1. **지역 조정 패널:** 이웃 간 분쟁, 가정 안전 및 주거 원상회복을 담당하며 3개월의 임기를 수행하는 3인의 시민.

- *신생 노드를 위한 보충성의 원칙 척도(인구 50인 미만):* 성인 거주자가 50인 미만인 초기 정착지는 주권적 지방 행정을 지역 조정 패널(3인의 시민)에 부여한다. 씨족 장악을 방지하기 위해, 1촌 이내의 친족 또는 동거 파트너는 동시에 재임할 수 없다. 결정의 모든 당사자는 유역을 초월한 15인의 시민으로 구성된 블라인드 패널에 항소할 권리(*Provocatio*)를 갖는다. 동일한 결정에 대한 항소는 병합된다. 3

인 패널에서 만장일치에 도달하지 못한 75% 사안은 동일한 의결정족수를 적용하여 해당 노드의 모든 성인 거주자 국민투표로 회부된다.

1. **이웃 추첨제 평의회:** 6개월의 임기를 수행하며 지역 공유지, 공공사업 및 시설을 감독하는 15인의 시민(성인 거주자 50인 도달 시 자동 발동).
2. **생물지역 시민 회의:** 시차를 둔 1년 임기를 수행하며 유역의 생태적 균형, 산업 구역화 및 노드 간 협정을 관할하는 101인의 대의원.
3. **대륙 통치원:** 시차를 둔 18개월 임기를 수행하며 대륙 기간망, 재생 회랑 및 거시적 균형을 조정하는 301인의 시민.
4. **글로벌 공유지 의회:** 시차를 둔 2년 임기를 수행하며 지구적 열역학적 경계를 설정하고 대륙 간 규약을 비준하는 1,001인의 시민.

조 4.3 — 층화 선출, 보편적 복무 및 반관료제적 순환

1. 모든 추첨제 기구의 배심원은 공개적이고 대중적으로 검증 가능한 암호학적 및 기계적 추첨을 통해 보편적 시민 등록부에서 선출된다. 층화는 연령, 성별 및 지리 전반에 걸쳐 인구를 반영한다.
2. 추첨에 의한 시민 복무는 보편적 특권이자 침해할 수 없는 의무이다. 소환된 시민은 일상적 노동으로부터의 완전한 면제와 가사 지원의 대체를 받는다.
3. 정착 방지 명령: 어떠한 시민도 동일한 계층에서 연속으로 임기를 수행할 수 없으며, 각 임기 후에는 해당 임기 기간의 두 배에 달하는 휴지기가 뒤따른다.
4. 그림자 관료제 방지: 의회 직원은 엄격히 임시적이고 순환하는 계약으로 복무하며, 의제를 설정하거나 시민의 질의를 거르거나 배심원에게 은밀히 영향을 미치는 행위는 탄핵 대상 범죄이다. 의제 권한은 추첨제 대의원에게 속한다.
5. 청원 접수 및 심의 역량: 모든 사람은 여과 없이 공개 시민 등록부에 청원을 게시할 수 있다. 의제 상정은 의회 유권자의 일정 비율에 의한 공동 서명을 요하며, 각 개인은 노동, 행실 또는 견해를 조건으로 하지 않는 동등하고 주기적으로 갱신되는 서명 배당권을 보유한다. 각 의회는 회기당 한정된 의제 슬롯을 정하고, 고유한 지지에 따라 가중치가 부여된 공개 추첨으로 이를 채운다. 추첨으로 선출된 3인의 시민으로 구성된 순환 분류 패널(Triage Panel)은 동일한 요청을 병합하고 형식만을 점검하며, 결코 실체적 정당성을 심사하지 아니한다. 구체적 매개변수는 기본법(Organic Law)으로 정한다.

조 4.4 — 대심적 전문가 증언 및 이해 가능한 의사결정

1. 추첨제 배심원은 공유지의 윤리적 양심으로서 심의하며, 기술 자문위원은 엄격히 증거 제공 및 비투표 자격으로만 복무한다.
2. 의무적 대심 교차 검증: 복잡한 제안에 대해 기업의 보조금이나 부채로부터 자유로운 두 개의 독립된 경쟁 전문가 패널이 공개 회기에서 상호 가정과 편향을 교차 신문한다.
3. 실질적 이해가능성 명령: 전문가는 자신의 모델을 평이한 언어로 된 결과, 상충관계 및 실패 시나리오로 설명할 입증 책임을 진다.

4. 인식론적 필리버스터 및 예방적 불변원칙: 경쟁 패널이 조작된 혼란이나 악의적 교착 상태를 초래하는 경우, 의회는 사전예방 원칙(*In dubio pro natura et vita*)을 원용하여 승인을 보류한다. 예방적 유예는 새로운 구조적 개입에만 엄격히 적용되며, 인증된 일상적 유지보수나 필수적 생명 유지를 결코 중단시켜서는 아니 된다. 지속되는 교착 상태는 인접하지 않은 유역 출신의 과학 실무자들로 구성된 추첨제 패널로 이관된다.

조 4.5 — 심의 프로토콜 및 단계별 의결정족수

심의 회의는 단계별 의결정족수를 통해서만 전적으로 표결한다:

1. **75% 헌법적 가중다수:** 본 헌법의 구조적 개정, 불변권의 확대(축소는 불허함, 제1.7조), 탈상품화 선언, 또는 생물학적 생존 기준선의 수정을 위해서만 전적으로 요구된다.
2. **60% 특별다수:** 다년도 생물지역 개발 계획, 기초 자원 배분, 유역 간 조약 및 일반 규제 법령의 제정에 요구된다.
3. **50%+1 단순다수:** 일상적인 행정 일정 수립, 의회의 절차적 동의 및 즉각적인 비상 재난 대응에만 전적으로 허용된다. 단순다수로 통과된 긴급명령은 연장할 수 없는 30일의 자동 일몰 조항을 가지며, 차후 60% 특별다수 정족수에 따른 비준을 요한다.
4. **정족수 산술:** 모든 백분율 의결정족수는 단순히 출석한 자가 아니라 모든 재적 의원 중 해당 지분에 도달하거나 이를 초과하는 최소의 정수 표수를 의미한다(예: 15인 중 9인 및 12인, 101인 중 61인 및 76인).

조 4.6 — 위헌심사(*Custodes Constitutionis*)

1. 모든 시민, 의회 또는 생물권의 수호자는 본 헌법을 위반한 것으로 주장되는 제정법, 명령, 알고리즘 또는 기본법(Organic Law)에 대해 심사를 청구할 수 있다.
2. 분쟁 당사자가 아닌 유역에서 추첨으로 선출되어 제4.4조에 따라 심의하는 101인의 시민으로 구성된 단일 사건 위헌심사 배심원단(*Custodes Constitutionis*)은 60%의 특별다수로 행위를 무효화하며, 제1장에 따른 의문은 사람에게 유리하게 해결한다. 각 당사자는 새로 선출된 301인의 시민 배심원단에 1회 항소할 수 있다.
3. 심사 배심원단은 합헌 또는 무효만을 선언하며, 법률을 기초하거나 수정할 수 없다.

장 V: 필수 물리적 노동, 돌봄 및 세대 간 생존

조 5.1 — 공동 유지보수, 순환 근무 및 인간공학적 승수

1. 인간 문명은 문명의 물질적 토대에 대한 물리적 유지관리에 기반한다. 착취받는 하층 계급과 세습 신분제를 영구히 근절하기 위하여, 아직 자동화될 수 없는 모든 필수 유지보수—위생, 유독물질 재활용,

표토 재생, 계절별 수확—는 신체 건강한 성인 전체에 걸쳐 순환 당번 명부를 통해 배분되는 공동의 시민적 책무를 구성한다.

2. Open Networked Earth (열린 네트워크 지구)(O.N.E.) 내의 노동은 근본적으로 탈상품화된다. 인간의 노력은 매매되거나, 임대되거나, 교환될 수 없으며, 임금 계약이나 부채 갈취를 통해 종속될 수도 없다.
3. 인간공학적 승수: 능동적 응급 구조, 구조물 및 야생 화재 진압, 독성물질 정화, 제방 보강을 포함한 고역 또는 위험 과업은 기준 시민 의무 대비 3배~5배(3x–5x)의 공인된 인간공학적 시간 승수를 부여받아, 필수 복무 주기를 압축하고 로봇 자동화의 우선순위를 부여한다. 능동적 투입이 없는 위험 대기는 불로소득 추구적 유휴 축적을 배제하기 위해 엄격히 기준 등가(1.0x)로 계산된다.
4. 완전 자동화 경로 및 과도기적 명령: O.N.E.의 전략적 목표는 개방형 로봇공학 및 자동화 기계를 통해 모든 고역, 위험, 반복적 및 일상적 물리 노동을 점진적이고 완전하게 자동화하는 것이다. 순환적 인간 물리 노동은 인프라 구축 기간 동안 불가피한 과도기적 메커니즘으로 인정된다. 로봇 자동화가 확대됨에 따라, 의무적 물리 근무는 체계적으로 0을 향해 축소되며, 인간의 실존을 돌봄, 경험 과학, 장인 기술, 생태적 수탁 관리로 해방한다.

조 5.2 — 상호성 불변원칙 및 무임승차 방지 제재

1. 생존의 생물학적 기본선—깨끗한 물, 일일 열량 영양, 주거 쉼터, 1차 의료 지원—은 양도할 수 없는 태생적 권리이며, 행정적 취소나 노동 강제로부터 영구히 면제된다.
2. 자치 공동체의 구성원 자격은 상호 물질적 부조의 구속력 있는 의무를 수반한다. 신체 건강한 성인이 의학적 사유 없이 배정된 순환 근무를 체계적으로 거부하는 경우, 대응은 점진적인 비수금적 제재를 통해 진행된다:

- 번아웃 또는 숨겨진 장애를 평가하기 위한 지역 중재 패널(시민 3인) 출석 필수 동행;
- 3단계 잉여 제조, 첨단 컴퓨팅 그리드, 유역 간 환승 공유지로부터의 전면적 배제;
- 당사자가 상호 기여를 거부하는 공동 유지보수 부담을 유발하는 경우에 한하여, 지역 중재 패널(제2.3조 제3항)의 판결에 따라 1단계 쉼터 기준선을 초과하는 주거 바닥 면적의 재배정. 1단계 쉼터 자체는 가능한 현지(*in situ*)에서 어떠한 조건도 부과되지 아니한다.

1. 즉각적 재통합 불변원칙: 이러한 조치들은 엄격히 비징벌적이며 영구적인 시민적 낙인을 일체 수반하지 아니한다. 추첨제 자격과 정치적 권리는 결코 노동 상호성을 조건으로 하지 아니한다. 완전한 3단계 공유지 접근권은 해당 시민이 예정된 상호성 근무 또는 상호 합의된 동등한 시민적 기여를 재개하는 즉시 법률상 당연히(*ipso jure*) 회복된다.

조 5.3 — 경험적 아동 교육 및 신경발달적 온전성

1. 공유지 내 교육은 엄격히 재현된 경험 과학, 발달 신경생물학, 검증된 교육학적 방법(감각-운동 준비 환경 포함)에 확고히 뿌리를 두며, 일시적인 교육적 유행, 이념적 주입, 표준화 시험 카르텔을 영구히 금지한다.
2. 교육 삼원 체계:

- *0세부터 7세까지(물리적 실재 및 운동 기초):* 촉각적 자연, 토양 경작, 물리적 기하학, 어쿠스틱 음악, 측정되지 않는 놀이에만 전적으로 기반하여 조숙한 디지털 추상화와 연관된 주의력 조절 이상을 방지함;
- *7세부터 13세까지(인식론적 위생 및 변증법):* 탐구를 개인적 자아로부터 분리하기 위한 인지적 탈편향, 통계적 불확실성, 동적 피드백 시스템, 소크라테스식 대화에 대한 체계적 교육;
- *13세 이상(길드 도제 및 숙달):* 성인 멘토와 함께 능동적인 연구, 농업, 제조 집체에 청소년을 통합하여 동료 검증을 거친 실세계 기여를 통해 역량을 확립함.

조 5.4 — 경험적 부모 교육 및 보편적 공동 양육

1. 미래 세대를 양육하는 것은 전문화된 인지적, 감정적, 신체적 준비를 요구한다. 생태지역 공동체는 애착 신경생물학, 신경계 상호 조절, 세대 간 대물림된 트라우마 스크립트의 의식적 해체에 뿌리를 둔 증거 기반의 부모 형성 공유지를 설립한다.
2. 공동 양육 실습: 보편적 시민 필수 요건으로서, 청년 성인은 숙련된 멘토의 지도 아래 공동 육아실 및 초기 보육 허브에서 실무 순환을 완료하여 소아 응급 처치, 수면 구조, 영아 신체 안정화를 숙달한다.
3. 첫 1,000일 비계 구축: 공동 서식지는 산후 돌봄 제공자와 소아과 전문가를 주거 생활 서클 내에 직접 배치하여, 신생아 부모에게 24시간 안식, 공동 식사 지원, 생산적 시민 의무로부터의 전면적 해방을 보장한다.

조 5.5 — 경험적 신경 의학 및 병인론적 정신 건강

1. 독점적 증상 체크리스트 분류 체계와 이윤 추구형 평생 화학적 진정 처방은 영구히 폐지된다. 정신 건강은 경험적 신경 의학, 환경적 탈병리화, 병인론 기반 진단을 통해 관리된다.
2. 신경계 고통(불안, 만성적 사기 저하, 과각성)은 주로 환경적 스트레스에 대한 생물학적 반응으로 취급되며, 공동체적 안전, 자율성, 자연 접근을 통해 해결된다.
3. 임상적 개입: 지속적인 정신과적 고통은 객관적인 생체 지표(고해상도 동적 신경 원격측정, 신경염증 스크리닝, 내분비 프로파일링, 장-뇌 대사 분석)를 통해 조사된다. 치료는 치유적 신경가소성, 신체적 트라우마 해소, 감독 하의 신경 회복 양식을 우선시한다. 인간의 신경다양성은 진화적 자산으로 보호되며, 사회적 순응을 위해 화학적으로 무디게 만들 수 없다.
4. 인식론적 보호: 어떠한 의료 길드나 의회도 임상 과학에 대한 교조적 독점을 확립할 수 없다. 치료 방법은 이단자의 공유지 프레임워크 아래 지속적인 경험적 반증 가능성과 공개 임상 감사의 대상이어야 한다.

조 5.6 — 돌봄 제공자 면책 및 추첨제 거버넌스

1. 아동 돌봄, 초기 교육, 노인 동행, 신체 간호는 사회의 최고 생산적 토대를 이룬다. 일상적인 가족 또는 공동체 돌봄에 능동적으로 종사하는 모든 시민은 법률상 당연히(*ipso jure*) 시민 상호성 의무를 완수하며, 순환적 물리 유지보수 근무로부터 완전한 면제를 받는다.

2. 당번 명부 감독은 동네 추첨제 평의회(시민 15인)가 수행한다. 노동 승수 또는 교육 표준에 대한 구조적 개정은 현직 생태지역 시민 의회(대표 101인)의 75퍼센트(75%) 가중 특별 다수결 투표를 요구한다.

장 VI: 분산형 인프라, 마이크로그리드 및 아날로그 회복력

조 6.1 — 분리 책무 및 30일간의 고립 운전 자율성

1. Open Networked Earth (열린 네트워크 지구)(O.N.E.) 내의 모든 기초자치 서식처와 생물지역 노드는 완전한 고립 자급자족을 달성할 수 있는 물리적 인프라를 구축하고 유지관리해야 한다.
2. 파국적인 거대 전력망 마비, 극한 기상 현상, 또는 외부 병참망 단절이 발생하는 경우, 모든 노드는 식수 여과, 주거용 열 조절, 의료용 냉장, 기초 영양 조리 등 필수적인 1계층 생명유지 기능을 최소 30일 연속으로 독립적으로 유지해야 한다.
3. 외부의 중앙집권적 카르텔이나 취약한 장거리 송전망에 단일점 체계적 의존성을 유발하는 필수 공공 유틸리티의 설계나 배치는 위헌이다.

조 6.2 — 모듈형 분산 에너지 및 열역학적 마이크로그리드 아키텍처

1. 모든 노드의 1차 에너지 생산은 탈중앙화되고 모듈화되어야 하며, 분산형 태양광(PV) 어레이, 소수력 터빈, 모듈형 풍력 발전기, 국소 바이오매스 소화 등 전적으로 재생 가능한 생물물리학적 자원에 기반해야 한다.
2. 정치형 전력 저장은 무독성이며 장시간 지속되고 화재에 안전한 전기화학적, 기계적 또는 열적 아키텍처로 제한되며, 독성이 있거나 독점된 희소 광물에 대한 의존이 없어야 한다. 적격 기술은 기본법 부속서에 명시된다.
3. 송배전 아키텍처는 열역학적 엔트로피를 최소화하도록 설계되며, 발전 어레이, 화학 저장 뱅크, 고부하 산업 구동기 간의 직접 결합을 위해 국소 직류(DC) 마이크로그리드 버스를 활용함과 동시에, 공간적 거리와 표준화된 기계류가 요구하는 경우에는 복원력 있는 고효율 교류(AC) 배전을 병용한다.
4. 동적 엑서지 균형 및 열적 산업 공생: 하이퍼스케일 컴퓨트 클러스터와 발열 화학 합성은 동적 엑서지 균형기로 기능한다. 고처리량 머신러닝과 고부하 시뮬레이션 작업량은 재생 에너지 발전이 결손될 때 즉각 출력을 낮추어 1계층 기준선을 보호하는 중단 가능한 열역학적 완충 장치로 작동하며, 고품위 폐열은 지방자치 지역난방 루프와 온실 바이오매스 순환계로 공급된다.

조 6.3 — 개방형 제작 공유지 및 보편적 수리권

1. 생산 역량과 기계적 수리 기능은 자치체 제작 공유지와 동네 작업장에 걸쳐 분산된다.
2. 모든 생물지역 노드는 농업, 에너지, 시민 인프라 전용의 표준화된 절삭, 적층, 절단, 열가공 제작 장비를 갖춘 자치체 작업장을 구비하고 유지관리해야 한다.

3. 공작기계 및 자동화 산업 제어 장치는 투명하고 감사 가능한 기계어를 실행하는 오픈 하드웨어 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)를 통해서만 독점적으로 운용된다.
4. 기계 도구 및 예비 부품에 대한 계획적 진부화, 암호화된 공급업체 종속, 독점적 소프트웨어 부담 설정은 법적으로 무효이다. 기계 청사진과 도면은 보편적 공공 공유지를 구성하며, 현지 유지보수와 복제를 위해 모두에게 공개된다.

조 6.4 — 분산형 원거리 통신 메시 및 광통신 회랑

1. 디지털 통신 인프라는 주민들이 직접 유지관리하는 탈중앙화된 탄력적 공유지로 조직된다.
2. 공공 통신망은 국소 무선 메시 토폴로지, 가시선 광통신 링크, 지향성 중계기, 비인가 저전력 장거리 무선 원격측정을 통해 운용된다.
3. 네트워크 라우팅 프로토콜은 자가 치유형이자 종단간 암호화 방식으로, 중앙집권적 패킷 검열이나 기업 통신망 병목 지점에 구조적으로 면역을 지닌다.
4. 철도 회랑과 도수관을 따라 부설된 고대역폭 광섬유는 개방형 생물지역 백본을 형성하여 유역 노드들을 주권적 통신 수문장 없이 열린 행성적 데이터 교환망으로 상호 연결한다.

조 6.5 — 블랙스카이 프로토콜 및 아날로그 기계적 대체 수단

1. 강력한 전자기 펄스, 태양 지자기 폭풍, 완전한 마이크로일렉트로닉스 기능 정지에 대응하여 인간의 생존을 보장하기 위해, 모든 기초 생명유지망은 블랙스카이 프로토콜에 따라 비전자식 기계 제어 장치를 내장해야 한다.
2. 주요 자치체 수문, 하수 우회 밸브, 저수지 배수관, 고전압 물리 격리기, 응급 의료 보관함은 소프트웨어, 전력, 원격측정 입력이 전혀 필요 없는 수동형 인력 조작 레버 및 평형추를 유지해야 한다.
3. 아날로그 수압 조절기, 중력식 도수관, 내구성을 지닌 인쇄본 지도 및 기계 공학 기록보관소는 보존되어야 하며 공인된 주기로 체계적인 검사를 받아야 한다. 완전한 전자적 붕괴 상황에서 수동 운용이 불가능한 모든 핵심 생명유지 시설은 위헌이며 운영이 금지된다.
4. 갈바닉 나이프 스위치 및 고립 커널: 생명에 직결된 자치체 시스템은 사이버-물리적 공격 시 외부 광역 통신망을 즉각 단절할 수 있는 물리적 갈바닉 차단 스위치를 갖추어야 한다. 차단 시 운용은 국소적이며 물리적으로 쓰기 방지된 읽기 전용 컨트롤러(ROM)로 국한되어, 외부 패킷 의존 없이 화학양론적 대사 및 환경 루프를 지속한다.

조 6.6 — 인프라 거버넌스, 동수성 및 의결 기준

1. 분산형 네트워크의 기획, 설치, 물리적 확장은 엄격한 홀수 동수성 하에 추첨제 감독을 통해 공개적으로 관리된다.

- 동네 공공 유틸리티 감독 및 작업장 예약: 15인의 시민으로 구성된 근린 추첨제 평의회가 60%의 가중 다수결로 관할한다.

- 생물지역 그리드 연계, 유역 도수관, 광통신 백본: 101인의 대의원으로 구성된 생물지역 시민의회가 지휘한다.

1. 단계적 의결 기준:

- **75% 헌법적 특별다수결:** 핵심 생명유지 자산의 퇴역 또는 공용 인프라 이관에 요구된다.
- **60% 가중 다수결:** 지역 그리드 상호연결, 용수 이동 조약, 또는 5개년 인프라 개발 계획 승인에 요구된다.
- **50%+1 단순 과반수:** 긴급 부하 차단, 보호적 시스템 분리, 또는 즉각적인 재난 복구에만 허용되며, 30일의 자동 일몰 재검토가 수반된다.

장 VII: 공개 컴파일러 무결성 및 코드의 민주화

조 7.1 — 비주권적 코드의 공리와 알고리즘의 종속

1. Open Networked Earth (열린 네트워크 지구)(O.N.E.) 내의 소프트웨어, 알고리즘 모델, 전산 컴파일러 및 자동화된 물류 시스템은 엄격히 비주권적인 행정 도구이며, 인간의 양심과 민주적 추첨제 의회에 영구히 종속된다.
2. 입법안 기초, 사법적 양형, 생물물리학적 자원 배급, 또는 인간에 대한 어떠한 강제력 행사라도 자율 알고리즘, 신경망 모델, 혹은 인공 대리자에게 위임하는 것은 절대적 헌법적 무효이다. 제8.1.4조에 따른 유입되는 무인 기계 및 발사체에 대한 사전 승인된 요격은 인간에 대한 강제력을 구성하지 아니한다.
3. 코드는 결코 법률로서 기능할 수 없다. 전산 엔진은 인간이 위임한 배분을 집행하는 공개된 물류적 봉사자로서만 기능한다.
4. 기계에 의한 예속의 위험을 영구히 근절하기 위해, 공공 자동화는 주관적 행위주체성, 법인격, 또는 주권적 지위가 배제된 검증 가능한 오라클 아키텍처로 한정된다.

조 7.2 — 공공 공유지 내 독점 소프트웨어의 절대적 금지

1. 공공 행정, 기간시설 원격측정, 제조 공유지, 마이크로그리드 또는 통신 백본 전반에 걸쳐 폐쇄형 소스, 난독화된, 독점적 또는 영업비밀 소프트웨어를 배치하거나 실행하는 것은 영구히 금지된다.
2. 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 또는 마이크로프로세서에 내장된 모든 운영체제, 컴파일러, 암호화 라이브러리, 데이터베이스 구조 및 펌웨어는 지식재산(IP)의 부담, 소프트웨어 특허 및 상업적 라이선스 잠금으로부터 자유로운 퍼블릭 도메인에 속해야 한다.
3. 공유지 내에 독점 소프트웨어의 독점을 재부과하려는 어떠한 법적 문서, 계약 또는 디지털 권리 잠금도 법적으로 무효이다.

조 7.3 — 비트 단위 결정론적 재현성 및 다중 이중 컴파일 (DDC)

1. 은밀한 백도어, 컴파일러 수준의 전복 및 숨겨진 감시 모듈을 영구히 근절하기 위해, 공공 생명 유지 기간시설에서 실행되는 모든 실행 가능 바이너리는 검증된 사람이 읽을 수 있는 소스 코드로부터 결정론적인 비트 단위 바이너리 재현성을 달성해야 한다.
2. 기초 운영체제 커널, 암호화 라이브러리 및 산업용 컨트롤러 펌웨어는 기능적으로 독립된 오픈소스 툴체인과 다양한 마이크로프로세서 마이크로아키텍처 전반에 걸쳐 결정론적 다중 이중 컴파일 (DDC)을 거쳐야 한다.
3. 공공 저장소는 탈중앙화되고 암호학적으로 감사 가능한 빌드 기록을 유지해야 한다. 공공 소스 트리로부터 어떠한 시민 노드에 의해서도 컴파일된 암호학적 해시를 독립적으로 재현할 수 없는 바이너리 배포본은 공공 기간시설에서 즉각 권한이 박탈된다.

조 7.4 — 임계 키 분산 (t-MPC) 및 비생체 인증

1. 어떠한 개별 엔지니어, 프로그래밍 길드, 생물지역 노드 또는 행정 평의회도 공공 공유지 네트워크에 대한 일방적인 행정 루트 키 또는 마스터 암호학적 접근 권한을 보유할 수 없다.
2. 루트 인증서, 네트워크 구성 서명 키, 마이크로그리드 조정 토큰 및 초거대 규모(hyperscale) 연산 어레이에 대한 관리자 접근 권한은 임계 다자간 연산 (t-MPC)을 통해 영구히 분할되어 다수의 유역에 걸쳐 인구통계학적으로 계층화된 추첨제 의회에 배분되는 암호학적 공유분으로 분산되며, 이를 통해 기업, 국가 또는 길드에 의한 단일점 행정 장악을 영구히 배제한다.
3. 일상적인 서명 작업에는 다중 노드 합의가 요구되며, 구조적 프로토콜 이전에는 주권적 추첨제 의회 전반에 걸쳐 집행되는 대화형 임계치 의식이 요구된다.
4. 시민 참여, 청원 및 추첨제 등록부 접근은 생체인식 특성, 얼굴 이미지 또는 개인 신원 데이터를 수집하지 않고 살아있는 인간의 개별성을 검증하는 영지식 인간 증명 (ZK-PoP)에 의존한다.

조 7.5 — 시민적 탈밀의화 책무 및 공공 알고리즘의 감사

1. 선출되지 않은 소프트웨어 사제 계급의 출현을 방지하기 위해, 모든 공공 알고리즘 명세, 배분 규칙 및 컴파일러 툴체인은 포괄적이고 사람이 읽을 수 있는 문서를 유지해야 한다.
2. 기술 길드는 알고리즘이 헌법적 기준선에 엄격히 부합함을 입증하는 기능적인 평이한 언어의 아키텍처 요약본, 오픈소스 테스트 스위트 및 대화형 샌드박스를 제공할 의무를 부담한다.
3. 밀의적 모호성의 무효: 고의로 난독화되었거나, 수학적으로 은폐되었거나, 또는 일반 시민의 기능적 이해를 거부하는 것으로 독립적인 적대적 감사관에 의해 입증된 어떠한 알고리즘적 분배 공식, 배분 루틴 또는 거버넌스 프로토콜도 헌법상 무효이며 공유 기간시설에서의 실행이 금지된다.

조 7.6 — 지속적 레드팀 구성, 의회 동수성 및 의결 기준

1. 심의회는 보안 취약점, 은밀한 백도어 및 중앙집권화 경로를 발견하기 위해 지속적인 적대적 침투 시험을 수행하는 독립적인 공공 레드팀 현상금에 전용 연산 엑서지 및 물질적 지원을 영구히 부여해야

한다.

2. 디지털 공유지 감독은 엄격한 홀수 구성 원칙에 따라 집행된다:

- 이웃 인터페이스 감독: 열다섯(15) 명의 시민으로 구성된 이웃 추첨제 평의회가 관할한다.
- 생물지역 코드 저장소 및 산업용 펌웨어 표준: 일백일(101) 명의 대의원으로 구성된 생물지역 시민의회가 지휘한다.

1. 단계적 의결 기준:

- **75% 헌법적 특별다수:** 기초 암호화 표준을 폐기하거나 핵심 오픈소스 컴파일 불변원칙을 변경하는 데 요구된다.
- **60% 가중다수:** 생물지역 소프트웨어 릴리스 및 주요 기간시설 코드 채택에 요구된다.
- **50%+1 단순과반수:** 활성 사이버 침입 중 비상 암호화 키 순환, 신속한 소프트웨어 패치 배포 또는 방어적 네트워크 격리에 한해서만 허용되며, 30일의 자동 일몰 검토를 받는다.

장 VIII: 공공 안전, 방어적 억제 및 회복적 정의

조 8.1 — 군사화된 경찰 활동의 폐지, 무기 금지 및 과도기적 방어

1. 군사화된 경찰 활동은 Open Networked Earth (열린 네트워크 지구)(O.N.E.) 전역에서 영구히 폐지된다. 시민 인력에 의한 총기, 군수품, 폭발물 또는 신경 자극제의 비축은 위헌이다.
2. 용병 신디케이트 및 민간군사기업(PMC)은 구조적 범죄로서 금지된다. 공공 안전은 기능적 전문화를 통해 관리된다:

- 시민 평화 길드: 대인 중재, 긴장 완화 및 회복적 트라우마 분류(triage) 훈련을 받은 비무장 실무자;
- 시민 구조 및 소방 길드: 구조물 및 야외 화재 진압, 전문 기술 구조, 지구물리학적 재난 대응 및 유해물질 봉쇄를 관리하는 전담 조직. 전술적 현장 지휘는 신체적 생명 안전에 엄격히 한정되며, 강압을 목적으로 응급 장비를 전개하는 것은 위헌이다. 이십사(24) 시간을 초과하는 대피 명령은 행정적 강제 이주를 방지하기 위해 지역 중재 패널의 추첨제 재승인을 요한다.

1. 보편적 무기 금지: 사람을 살상하거나 상해를 입히도록 의도된 무기, 군수품 또는 로봇 공학 체계를 설계, 제조 또는 컴파일하는 것은 인간과 기계 모두에게 절대적으로 금지된다. 유일한 예외는 제8.1조 제4항의 과도기적·비신체적 저지 조치이며, 이는 결코 사람을 표적으로 삼을 수 없다.
2. 과도기적 저지 방어: 전 지구적인 O.N.E. 가입이 이루어질 때까지, 연방은 지하 보루에 봉인된 방어적 저지 플랫폼(접근 거부/지역 거부 - A2/AD)을 유지하되, 다음의 한계에 구속된다:

- 전술적 거점 방어 및 군집 대응 정화: 해당 플랫폼은 국지적 관할 구역 내로 유입되는 발사체 및 무인 기계만을 자율적으로 요격하도록 사전 승인되며, 사람 및 유인 이동체는 결코 자율적 표적이 될 수 없다. 기계의 파괴는 회복적 당사자 적격이 결여된 비신체적 정화(*Purgatio Mechanica*)를 구성한다. 주거 구역 또는 혼합 민간 구역 내에서의 교전은 기본법 부속서에 명시된 바와 같이 비폭발성·비전리 전자적 교란 및 수동적 포획으로 엄격히 제한된다.

- 원거리 무력화: 종말 거점 방어를 넘어서는 일체의 교전은 무인 발사 및 통제 기반 시설의 비살상 무력화에 국한되며, 생태지역 의회(101인의 대의원)와 대륙 원(301인의 시민)의 칠십오 퍼센트(75%) 이중 열쇠 승인을 요한다.

지구적 통일이 달성되면, 모든 방어 플랫폼은 칼을 쳐서 보습으로(*Gladii in vomeres*) 원칙에 따라 해체되어 민간 기반 시설로 제련된다.

조 8.2 — 주변 환경적 공간 안전 및 비침해적 원격측정

1. 공공 안전은 공간 구조에 내재된다: 복도와 주거 공간은 채광 시선을 유지하여 갇힘 구역을 배제한다. 자동화 기계류에는 인간의 접근 시 물리적 정지를 유발하는 광학 인터록이 포함된다.
2. 주변 환경 원격측정은 엄격히 일시적이다: 에지 마이크로 중계기는 물리적 충격이나 구조적 균열을 감지하기 위한 목적으로만 음향을 처리하며, 기본법으로 정한 1초 미만의 간격 내에 비트라우마 데이터를 영구 파기한다. 공공 센서는 결코 음성을 녹음하거나 생체 인식 등록부를 편찬해서는 아니 된다.

조 8.3 — 피해자 주권 및 배상 우선 헌장

1. 정의는 피해를 입은 당사자의 자율성, 회복 및 존엄을 중심으로 한다. 피해자는 불이익 없이 회복적 대화를 거부할 불가침의 권리를 보유한다.
2. 공간적 비근접 불변원칙: 물리적 폭력의 경우, 주거 이전의 부담은 오로지 위반자에게 귀속된다. 피해자는 자신의 주거에 대한 평온한 점유권을 유지하며, 위반자는 피해자의 통행 반경 외부로 이전된다.
3. 신체적 배상: 공동체는 위반자의 재활을 위해 자원을 배분하기에 앞서 즉각적인 트라우마 치료와 물질적 배상을 보장한다.

조 8.4 — 3단계 회복적 사다리 및 사실 중심 심문

분쟁과 피해는 순차적으로 해결된다:

1. **제1단계(직접 대면):** 자발적 배상을 협상하기 위한 비무장 중재인 면전에서의 조력 대화.
2. **제2단계(공동체 회복 서클):** 구속력 있는 협약으로 귀결되는 심각한 마찰을 다루기 위한 조력 동료 대화.
3. **제3단계(추첨제 중재 재판소):** 사실 중심 심문(*Inquisitio Facti*)을 통한 십오(15)인의 시민으로 구성된 시민 재판소의 구속력 있는 판정. 대심적 법정 재판은 폐지된다: 절차는 엄격히 검증 가능한 물리적 증거와 공개 로그만을 평가한다.
4. **엄격한 실질적 적법성:** 재판소는 이념적 기소를 배제하고 오로지 신체적 폭행, 신체 침해, 둘러막기(enclosure) 또는 생태적 오염에 대해서만 관할권을 갖는다. 배심원은 인접 구역에서 추첨제로 선출된다.
5. **이중맹검 포렌식 감사:** 제3단계의 포렌식 원격측정은 인접하지 않은 유역에서 추첨으로 선정된 시설을 통해 독립적으로 감사되며, 공개 검토 하에 재현 가능한 경우에만 증거능력이 인정된다.

조 8.5 — Custodia Civilis Territorialis 및 불가침의 인신보호영장

1. 투옥, 독방 감금, 징벌적 우리 및 사형 집행은 영구히 폐지된다.
2. Custodia Civilis Territorialis: 개인이 안정을 거부하며 약탈적 폭력을 저지르는 경우, 구금 조치는 *Custodia Civilis Territorialis*로 지정되며, 개방형 정원, 영양가 있는 식사 및 정신과적 치료를 갖춘 채광 주거 스위트 내에서 이루어진다. 감각 박탈, 화학적 둔화 및 징벌적 격리는 금지된다.
3. 절차적 인신보호영장 보장:

- 긴급 구금은 칠십이(72) 시간 이내에 추첨제 검증(15인의 시민)을 받아야 하며, 그렇지 아니할 경우 석방은 의무적이다;
- 불변원칙 수호자(*Custos Jurium*): 독립된 추첨제 수호자가 신체적 안녕, 표현의 침묵 및 무죄 입증 원격측정을 보호한다;
- 의무적 반기 재심사: 구금 조치는 새롭게 구성된 추첨제 배심원단(15인의 시민)에 의해 매 백팔십(180) 일마다 재심사되며, 육십 퍼센트(60%)의 특별다수결을 요한다.

조 8.6 — 사법 심의회 패리티 및 의결 기준

1. 모든 사법 판정은 엄격한 홀수 패리티를 유지한다: 지역 패널은 삼(3)인의 시민으로 구성되고, 근린 재판소는 십오(15)인의 시민으로 구성되며, 생태지역 재심원은 일백일(101)인의 대의원으로 구성된다.
2. 단계적 사법 의결 기준:

- **75% 헌법적 특별다수결:** 절차적 보호를 개정하는 데 요구되며, 절차적 보호는 강화될 수는 있으나 제1장(제1.7조) 미만으로 축소될 수는 없다.
- **60% 특별다수결:** Custodia Civilis Territorialis 명령의 발부 또는 반기 갱신에 요구된다.
- **50%+1 단순과반수:** 현행범(*in flagrante delicto*)의 능동적 폭력에 수반되는 즉각적인 72시간 보호구금에만 허용된다.

1. 평화적 퇴거의 권리: 모든 사람은 수감적 추적을 받지 아니하고 개인 소지품을 지닌 채 방해받지 않고 생태지역을 떠날 양도할 수 없는 권리를 보유한다.

장 IX: 전환기적 교량: 자본의 인클로저로부터 공유지로

조 9.1 — 이중 트랙 핸드셰이크와 병행적 생명유지 체계

1. 자본의 인클로저와 부채 기반의 희소성으로부터 행성적 공유지로의 역사적 전환은 이중 트랙 핸드셰이크(Dual-Track Handshake)의 의도된 설계를 통하여 진행된다.
2. 자율적 전환 노드는 폭력적인 거시적 단절을 추구하는 대신, 기존의 투기적 시장 경제(트랙 A)가 생태적 및 금융 부채 위기 속에서 와해되는 동안 오픈소스 인프라, 공동체 토지 신탁 (CLT) 및 상호부조 네트워크(트랙 B)를 전개하여 병행적이고 회복력 있는 생명유지 체계를 구축한다.

3. 기존의 공급망과 공공 서비스가 붕괴함에 따라, 주민들은 일상적인 물질적 생존 기반을 확장되는 공유지로 이전한다. 공유지는 이념적 강제가 아니라, 상품 순환 체계 외부에서 즉각적이고 검증되었으며 신뢰할 수 있는 생명유지 수단을 제공함으로써 확장된다.

조 9.2 — 방어적 법률 방패, 점유취득 및 자산 잠금

1. 구 관할권 내의 기업에 의한 약탈적 사법전(lawfare) 및 투기적 담보권 실행으로부터 태동하는 공유지 역외 거점을 보호하기 위하여, 공유지 자산은 상업적 매매, 저당 설정 또는 금융적 분할로부터 영구히 격리된 자산 잠금형 신탁에 귀속된다.
2. 쇠퇴하는 관할권 내의 버려진 산업 부지, 방치된 농지 및 공실 주거용 부동산은 점유취득, 공동유산 지역권 및 비상 공중보건 선언을 통하여 공공 용익권으로 환수된다.
3. 필수 의약품, 재생에너지 설계도 및 기계 공구에 대한 기업의 특허, 영업비밀 및 독점적 지식재산권(IP) 주장은 공공 용익권으로 선언되며 오픈소스 하드웨어 저장소에 즉각 공개된다.

조 9.3 — 대외 무역 인터페이스 (ETI) 및 탈화폐화 완충지대

1. 내부적으로 화폐적 불평등을 재도입하지 않고 구 관할권으로부터 필수적인 비(非)지역 산업 상품, 특수 마이크로일렉트로닉스 및 첨단 의약품을 조달하기 위하여, 생명유역 연방은 대외 무역 인터페이스(ETI)를 운영한다.
2. Open Networked Earth (열린 네트워크 지구)(O.N.E.)의 내부 대사는 완전한 탈화폐화를 유지한다. 즉, 공유지 내부에서는 법정화폐, 투기적 부채 또는 시장 기반 가격 메커니즘이 일절 작동하지 아니한다.
3. 잉여 재생에너지 전력의 계획된 수출이나 전문 엔지니어링 자문과 같은 대외 상업적 상호작용은 ETI 내에 격리된다. 24시간 전환 규칙(Twenty-Four-Hour Conversion Rule)에 따라, 수취된 모든 외부 법정화폐 수익은 금융 투기 및 주권적 자산 동결을 방지하기 위하여 이십사(24) 시간 이내에 취소 불가능한 실물 조달 계약, 전용 에스크로, 또는 비감가상각 자산·전략적 곡물 비축분·특수 원자재의 직접 인도에 투입되어야 한다.

조 9.4 — 총체적 비대칭 억지, 전향 포상금 및 산업 거부

1. O.N.E.은 원정 상비군, 공격적 징집 및 용병 부대의 창설을 거부한다. 외부의 무력 침략, 기업 신디케이트 또는 군벌의 약탈에 맞서는 영토 보전은 총체적 비대칭 억지 교리인 탈중앙화된 시민 저항, 수동적 공간 요새화, 병참 거부 및 능동적 인지 전복을 통하여 유지된다.
2. 전략적 분산 및 방호 생존: 중대한 식량 재고, 에너지 뱅크 및 의료 비축물자는 모든 미세유역에 걸쳐 강화된 지하 모듈식 은닉소로 물리적으로 분산되어, 공중 폭격, 드론 차단 또는 해상 봉쇄의 단일 표적을 영구히 제거한다.
3. 전향 포상금 및 시민 망명 의정서: 적대적 무장 인원에 맞서, 공유지는 지속적인 비대칭적 전향 유인책을 전개한다. 작동 가능한 무기를 내려놓거나, 공격 명령을 거부하거나, 적대적 작전을 사보타주하는

모든 군인, 장교 또는 계약업자는 본인과 그 가족을 위한 즉각적인 정치적 망명, 평생의 1등급 생물학적 안전, 부담 없는 주거 점유권, 그리고 외부 채무 의무의 완전한 법적 탕감을 보장받는다.

4. 칼을 쳐서 보습으로(*Gladii in vomeres*) 의정서: 영역 내에서 투항, 노획 또는 퇴역된 모든 군비, 장갑차체 및 군수품은 공공 주조소에서 영구히 해체 및 용해되어, 탄도용 금속을 풍력 터빈 축, 농기구 및 건축용 구조물 골조로 전환한다.
5. 비살상 거부 및 암호학적 독약: 제8.1조의 지하 운동 에너지 차단 경계선과의 방어적 시너지 속에서 작동하며, 핵심 마이크로그리드, 제조 어레이 및 디지털 저장소는 임계 다자간 연산 (t-MPC) 키로 방어되는 극한의 최후 보루를 유지한다. 외부 억제선을 돌파하는 물리적 무력 점령이 발생할 경우, 추첨제 당국은 기본 가정용 용수 및 난방을 차단하지 아니하면서 고위 등급 산업 및 연산 기능을 영구적으로 비활성화하는 분산 키 단절을 실행하여 침략자로부터 모든 병참적 및 금융적 가치를 박탈한다.

조 9.5 — 보편적 부채 희년 및 파산 자산 전환

1. 채무불이행된 산업 생산 센터, 파산한 유통 허브 및 버려진 공공 유틸리티 그리드는 지방자치 공유지 신탁으로 체계적으로 수용된다.
2. 개인 주거지 및 생명유지 인프라에 대해 구 기관들이 보유한 모든 복리 채무, 약탈적 주택담보대출 및 금융 유치권은 포괄적이고 부담 없는 부채 희년을 통하여 폐지된다.
3. 환수된 제조 공장은 순환적 야금 재활용, 농기계 수리 및 지역화된 시민 유틸리티를 위해 오픈소스 Programmable Logic Controllers (PLC)와 모듈형 공작기계로 재설계된다.

조 9.6 — 전환기 거버넌스, 의회 동수성 및 의결 기준

1. 모든 법적 신탁, 대외 무역 운영 및 단계적 전환은 엄격한 홀수 패리티를 유지하는 추첨제 기관에 의해 투명하게 통치된다: 지역조정패널(3), 이웃의회(15) 및 생명유역의회(101).
2. 차등화된 의결 기준:

- **75% 헌법적 특별다수:** 보편적 부채 희년 공포, 비자발적 산업 자산 전환 승인, 또는 공식적인 단계 게이트(phase-gate) 전진 비준에 요구된다.
- **60% 가중다수:** 연간 ETI 무역 예산 및 인접한 전환 노드와의 지역 상호부조 협약에 요구된다.
- **50%+1 단순과반수:** 의무적인 삼십(30)일의 입법 검토를 거치는 것을 조건으로 하여, 방어적 비살상 차단 및 긴급한 대외 통상 금지 기간 동안의 신속한 공급 조정에 한하여 허용된다.

장 X: 생물지역 유역 연방 및 행성 서약

조 10.1 — 기본 주권 단위로서의 유역 및 생물지역 보조성 원칙

1. 베스트팔렌식 국경, 식민지적 경계, 주권적 영토 구획은 영구히 폐지된다.

2. 기본 정치 단위는 수문학적 집수구역, 대수층 및 연안 생물군계로 구획되는 자연적 생물지역 유역이다.
3. 거버넌스는 생물지역 보조성 원칙을 따른다. 즉, 결정은 근린 미세 유역에서 계곡 평의회에 이르기까지 가능한 최저의 생태적 규모에서 해결된다.
4. 상위 평의회는 배출 오염을 중단시키거나, 공유 대수층을 보호하거나, 불변의 권리를 수호하는 경우를 제외하고는 지역 자치권을 기각할 어떠한 관할권도 갖지 아니한다.

조 10.2 — 생태적 법인격 및 종간 후견권 (*Jus Biosphaerae*)

1. 주요 하천계, 원시림, 연안 습지 및 대수층은 *Jus Biosphaerae*에 따라 존재하고, 흐르며, 재생할 양도할 수 없는 권리를 보유하는 법인격체(*Personae Biologicae*)이다. 자연 생물군계는 소유되거나, 임대되거나, 상품화될 수 없다.
2. 추첨제 시민과 순환 현장 박물학자로 구성된 생물권 수호자(*Curatores Biosphaerae*)는 모든 평의회에서 비인간 생물군계와 미래 세대를 대표하며, 생태적 연속성을 위협하는 사업을 금지명령할 당사자적격을 갖는다.

조 10.3 — 유역 간 물리적 호혜성 및 반카르텔 협정

1. 생물지역 간 무역은 금융 투기, 부채 증서 또는 통화 환전 없이 운영되는 양자 물리적 자원 협약을 통해 진행된다.
2. 유역들은 공개된 열역학적 원장에서 물리적 엑서지, 정제 금속 및 특수 장비를 직접 교환한다. 조밀한 도시 응집체는 양자 협약에 따른 특화된 대사 기관으로 기능하며, 식량 및 에너지 잉여분과 첨단 산업 생산물 및 과학 연구를 교환한다.
3. 생명 유지 자원을 매점매석하거나, 카르텔을 형성하거나, 하류의 용수를 차단하는 행위는 자동적 체계 분리(*Disiunctio Reticularis*)를 촉발한다. 즉, 호혜성이 회복될 때까지 유역 간 전력망 연계, 수송 회랑 및 첨단 의료 완충 지대를 즉각 중단한다.

조 10.4 — 이동의 열역학적 자유 및 비강제적 수용력

1. 모든 인간은 행성 공유지를 가로질러 여행하고, 방문하며, 피난처를 구할 양도할 수 없는 권리를 갖는다. 여권, 국경 철책, 비자 검문소 및 무장 국경 순찰대는 헌법에 따라 영구히 금지된다.
2. 국지적 생물군계를 열역학적 초과로부터 보호하기 위해, 장기 거주 정착은 투명한 생태적 수용력(ECC) 원격 측정에 따라 유도된다:

- **녹색 상태 (균형):** 유역은 유입되는 주민을 자유롭게 수용하며, 즉각적인 주거 용익권과 시민 평의회 등록을 부여한다.
- **황색 상태 (동적 완충):** 유역이 계절적 수용 한계점에 접근하는 상태로, 영구 거주 배정은 가족 재결합, 전문 노동 요청 및 자발적 인프라 확장을 우선순위로 둔다.

- **적색 상태 (수용 상한):** 유역이 물리적 열역학 한계에 도달한 상태로, 지역의 수용 한계가 확장될 때까지 영구 거주 보유권 설정이 일시 중지된다.

1. 침해할 수 없는 안식처 보장: 어떠한 상황에서도 어떠한 인간도 무장 저지, 물리적 차단 또는 강제 추방에 직면하지 아니한다. 적색 상태 하에서도 모든 여행자는 환대관, 깨끗한 물, 건강한 음식, 응급 의료 및 안전한 통행에 대한 무조건적인 접근권을 유지한다.
2. 적색 상태 유역에 대한 의무적 연방 재균형 및 통행 우회: 유역이 비상 적색 상태를 겪을 때, 인접한 녹색 및 황색 유역은 상호 부조 회랑을 활성화하여 모듈식 담수화, 이동식 마이크로그리드 및 이동식 의료 허브를 배치할 구속력 있는 의무를 진다. 도착 인원이 현지 환대 인프라의 즉각적인 생명 유지 상한을 초과하는 경우, 대륙 평의회는 즉각 통행 우회 프로토콜을 발동한다. 즉, 고속철도 및 해상 수송 회랑은 포화 구역을 건너 인접한 녹색 및 황색 유역 내 지정된 수용 노드로 도착 인구를 수송하는 것을 우선시한다.

조 10.5 — 행성 공유지 청지기직 및 태양속 조절

1. 지구 대기, 해양 공유지, 설빙권 및 전자기 스펙트럼은 모든 살아있는 유기체의 불가분한 행성 생명 유지 유산을 구성한다.
2. 화학적 지구공학에 대한 영구적 금지: 일방적인 대기 에어로졸 분사, 성층권 황 살포, 해양 화학적 시비는 실존적 생태학살 위험으로서 영구히 금지된다.
3. 가역적 태양속 조절(*Administratio Insolationis*): 화학적 낙진 없이 통제 불능의 기후 티핑 포인트에 대응하기 위해, 심우주에 배치된 비화학적 가역 광학 플럭스 조절은 제11.1조에 따라 태양 공유지 신탁으로 인정된다. 배치는 세계 공유지 평의회(1,001명의 대의원)의 75% 특별다수결과, 각 대륙 거버넌스 평의회의 60% 가중다수결에 의한 과반수의 동의를 요한다. 그러한 모든 시스템은 안전 실패 원칙을 따라야 한다. 즉, 승인 또는 통제가 상실될 경우 유기법에 규정된 수년간의 기간에 걸쳐 점진적으로 분산되어야 하며 결코 급작스럽게 분산되지 않음으로써, 행정적 포섭과 중단 충격을 방지한다.

조 10.6 — 연방 추첨제 구조, 홀수 패리티 및 보편적 서약

1. O.N.E.의 연방 구조는 엄격한 홀수 패리티로 소집되는 다층 추첨제 평의회를 통해 지역 집수구역을 행성 전체와 연결한다:

- 지역 조정 패널: 시민 3인;
- 근린 추첨 평의회: 시민 15인;
- 생물지역 시민 평의회: 대의원 101인;
- 대륙 거버넌스 평의회: 시민 301인;
- 세계 공유지 평의회: 시민 1,001인.

1. 의결 정족수:

- **75% 헌법적 특별다수결:** 행성 생물물리학적 경계를 변경하거나, 새로운 연방 생물지역을 편입하거나, 비상 지구계 안정화 프로토콜을 제정하는 데 요구된다.

- **60% 가중다수결:** 다자간 유역 자원 회랑 및 장기 대륙 인프라 협약을 비준하는 데 요구된다.
- **50%+1 단순과반수:** 비상 재난 구호 동원 및 계절별 수송 일정에 한하여 허용되며, 30일의 의무적 재검토를 거쳐야 한다.

1. 이 보편적 서약을 통해, 모든 연방 생물지역은 지구와 그 모든 후손의 번영을 위한 상호 연대, 영구적 평화 및 공동의 청지기직을 서약한다.
2. 유기법 부속서: 본 헌법의 기능적 요건을 이행하는 기술 표준은 유기법 부속서에 성문화되며, 관할 평의회의 60% 가중다수결로 제정 및 개정된다. 유기법은 헌법적 보장을 강화할 수 있으나 결코 약화시킬 수 없으며, 제4.6조에 따른 심사 대상이 된다.

장 XI: 천상 공유지 및 행성간 연방

조 11.1 — 태양계 공유지와 천상 지배권(*Patrimonium Solis*)의 폐지

1. 외우주, 천체, 소행성, 혜성, 라그랑주 평형점(L_1–L_5) 및 궤도 궤적은 불가분의 천상 공유지(*Patrimonium Solis*)를 구성한다. 심우주 태양 복사속 규제(제10.5.3조)는 상업적 인클로저 또는 무기화가 금지된 태양계 공유지 신탁으로 분류된다.
2. Open Networked Sol (O.N.S.) 전역에서 천체나 궤도 슬롯에 대한 국가적 병합, 기업 주권, 사모펀드 청구권 및 투기적 선점은 영구히 금지된다.
3. 극지 휘발성 물질 트랩, 일조 능선, 안정적 궤도 고도 및 전이 회랑 등 위치상의 이점은 결코 임대, 매매 또는 사장(hoarding)될 수 없다. 접근은 공개 추첨제 명부와 물리적 도킹 대기열을 통해 관리된다.
4. 추출된 무생물 광물 및 휘발성 물질은 능동적 청지기직 수행과 구조 분석 결과 및 공정 툴링의 열린 공유지(Open Commons) 즉각 공개를 조건으로 하는 점유적 용익권으로서만 엄격히 존재한다.

조 11.2 — 공학적 대사 외피와 폐쇄 루프 수용력

1. 지구 생물권을 넘어, 인류 문명의 기초적인 정치적·생태적 단위는 자연적 수문학적 유역에서 인공적 대사 외피, 즉 폐쇄형 생태 생명유지 시스템(CELSS)으로 이행한다.
2. 궤도 실린더, 달의 용암 튜브, 화성의 레골리스 볼트, 또는 행성간 순환선(transit cycler) 선체 내부 등 어디에 위치하든, CELSS 내에서 질량 균형은 절대적인 열역학적 한계선이다. 물(H_2O), 질소(N_2), 탄소(C), 인(P)의 휘발성 물질 재고는 폐쇄되고 변경 불가능한 공동체 신탁 자산을 구성한다.
3. 공학적 서식지의 수용력 원격측정치는 재순환 루프 효율, 휘발성 물질 누출률, 구조적 압력 무결성 및 순 라디에이터 열 방출 용량(W/m^2)에 의해 측정된다. 거주 허가 및 공간 확장은 검증 가능한 생물물리학적 균형에 엄격히 부합해야 한다.

조 11.3 — 불변의 대기 주권과 전제정 방지 인터록

1. 모든 여압 서식지와 수송선에서 생리학적으로 안전한 분압의 호흡 가능한 대기, 음용수, 방사선 감쇠 및 열적 유지는 보편적이며 어떠한 경우에도 침해할 수 없는 1계층 생존권을 구성한다.
2. 생명유지 시스템은 결코 상품화되거나, 노동에 결부되어 계량되거나, 행동 굴종을 위해 무기화되어서는 아니 된다. 산소 또는 기압에 대한 수요독점을 조성하는 것은 제1.2조에 따른 실존적 범죄이다.
3. 환경 제어 아키텍처는 모든 거주자가 접근할 수 있는 하드웨어 직결형 아날로그 기계식 오버라이드 및 상시 수동 바이패스 라인을 통합해야 한다. 어떠한 소프트웨어 알고리즘, 자동화된 명령, 또는 추첨제 투표도 생명유지 회로를 차단하거나 제한할 수 없다.
4. 분쟁 해결에서의 대사적 분리: 밀폐된 환경에서 제5.2조에 따른 회복적 정의 조치는 엄격한 대사적 분리 원칙하에 작동한다. 상호성을 결여한 거주자는 선택적 3계층 툴링이나 연산 대역폭의 일시적 정지에 직면할 수 있으나, 진공으로의 추방, 생물물리학적 기준선을 제한하는 감금 조치, 또는 대기 배급 제한에 직면해서는 결코 아니 된다.

조 11.4 — 열역학적 우주동역학: 질량, 엑서지 및 속도 예산

1. 행성간 물류와 물질 교환은 법정 통화나 금융 부채에 의해 지배되지 아니하며, 다음과 같은 물리적 투입-산출 벡터를 통해 직접 조정된다:

$$\mathbf{x} = [E_{\text{exergy}}\ (\text{kWh}),\ m_{\text{dry}}\ (\text{kg}),\ V_{\text{volatiles}}\ (\text{L}),\ \Delta v\ (\text{km/s})]$$

1. 반작용 질량(추진제 재고)과 운동 속도 변화량(Δv)은 유한한 열역학적 공유지 벡터로 인정된다. 행성 중력우물 너머로 질량을 가속하는 것은 물리적 에너지 지출을 수반하며, 이는 연방 네트워크에 대한 검증 가능한 효용으로 균형을 이루어야 한다.
2. 중공업 제련 시설은 시스템적 공급 병목 현상을 방지하기 위해 집합적 신탁으로 보유되는 불가분의 2-A계층 공유 자산이다.

조 11.5 — 광원뿔 보조성 원칙과 비동기 추첨민주제

1. 유한한 빛의 속도가 천문학적 거리에 걸쳐 지연 시간을 부과하므로, 중앙집권적인 행성간 민주주의는 물리적으로 불가능하다. 거버넌스는 광원뿔 보조성(Light-Cone Subsidiarity)에 따라 엄격히 운영된다. 어떠한 원격 의회도 현지 서식지 외피 내에서 해결 가능한 결정에 대해 관할권을 갖지 아니한다.
2. 추첨제 아키텍처:

- **서식지 및 CELSS 추첨 평의회(15명 내지 101명의 시민):** 홀수 패리티로 구성되며 내부 생활, 팹랩(fab-lab) 접근권, 공간 배치 및 순환 교대제 조정에 대한 완전한 운영 주권을 유지한다.
- **행성 및 계원회(301명의 시민):** 중력우물 또는 궤도 하위계 내에서 지역 Δv 수송 회랑, 심층 휘발성 물질 비축량 및 고엔트로피 제련 물류를 조정한다.
- **태양계 공유지 의회(1,001명의 대의원):** 비동기식 숙의 에포크(90일 주기)로 운영되며, 보편적 헌법 불변원칙, 오픈 결정론적 컴파일러 툴체인, 유전 종자은행 및 궤도 충돌 방지 프로토콜을 유지·관리한다.

1. 다지역 간 비준 및 분쟁 중재는 지연-내성 메시 네트워크 상에서 암호학적 추가 전용 원장을 통해 동기화된다.

조 11.6 — 운동에너지 불가침, 궤도 면역계, 그리고 칼을 쳐서 보습으로

1. 모든 고질량 추진 시스템이나 궤도 변경된 소행성은 본질적인 운동에너지 무기(E_k = \frac{1}{2}mv^2)에 해당하므로, 거주 서식지, 위성 또는 지구를 향한 의도적인 추진 분사는 제8.1조에 따라 구조적 대량 침략으로서 금지된다.
2. 궤도 면역계(*Systema Immunitatis Caelestis*): 상비군 없이 탄도 충돌 및 유랑 소행성으로부터 방어하기 위해, 태양계 연방은 평시 기능이 민간 추진 및 궤도 잔해물 제거인 분산형 이중용도 요격 인프라를 유지한다. 모든 지향성 에너지 방출기는 소프트웨어와 독립적인 하드웨어 인터록을 장착하여 거주 천체나 서식지를 향할 때마다 전원을 차단해야 한다. 종말 요격은 추첨제 의회에 의해 사전에 감사된 사전 컴파일된 결정론적 펌웨어로 실행되어 천문학적 빛 지연을 극복한다. 공학적 파라미터는 기본법 부속서에 규정된다.
3. 추적 검증 및 칼을 쳐서 보습으로: 모든 행성 궤적은 비잔틴 장애 허용(BFT) 광학-레이더 네트워크에 의해 검증된다. 퇴역한 추진 단 및 여압 선체는 칼을 쳐서 보습으로(*Gladii in vomeres*) 원칙에 따라 순환선 주조소에 인도되어 공유 서식지 링과 열 라디에이터로 재용해된다.
